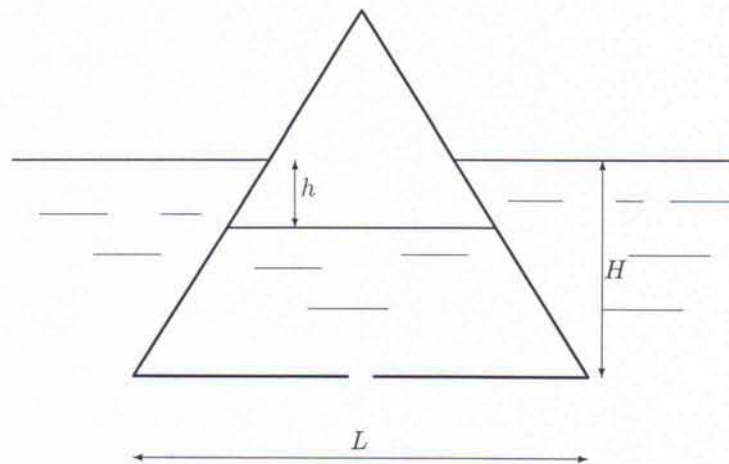
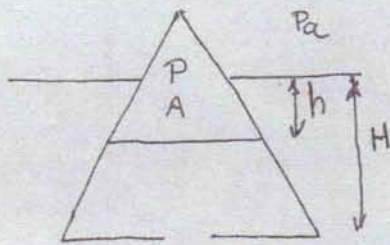
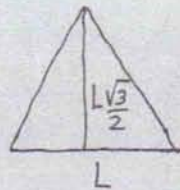


Un triángulo equilátero de lado L y peso W contiene inicialmente aire en su interior a la presión y temperatura ambiente, p_a y T_a . El triángulo tiene un orificio en su lado inferior de forma que, al introducirse en el agua, ésta penetra en su interior hasta que se obtiene la posición de equilibrio. Se pide obtener el sistema de ecuaciones que permite determinar la posición de equilibrio, caracterizada por las cotas H y h de la figura, y la presión del aire en el interior del triángulo. Suponga que el proceso de hundimiento es lento, de forma que la temperatura del gas se mantiene constante en todo momento.





① PROCESO ISOTERMO: $P \cdot A = P_a \cdot A_0$



$$A_0 = \frac{L^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$; \quad \text{Diagram: } L \frac{\sqrt{3}}{2} + h - H; \quad A = \frac{(L \frac{\sqrt{3}}{2} + h - H)^2}{\sqrt{3}}$$

$$l = (L \frac{\sqrt{3}}{2} + h - H) \cdot \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$P = P_a \cdot \frac{\frac{L^2 \sqrt{3}}{4}}{\frac{L^2 (\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{h}{L} - \frac{H}{L})^2}{\sqrt{3}}} = \frac{P_a}{4} \cdot \frac{1}{(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{h}{L} - \frac{H}{L})^2}$$

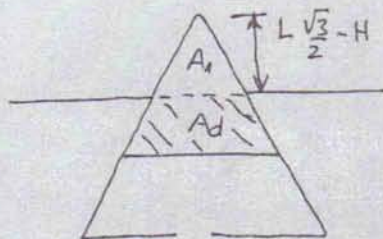
$$\boxed{\frac{P}{P_a} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{h}{L} - \frac{H}{L})^2}} \quad (1)$$

② FLUIDOSTATICA:

$$P = P_a + \rho g h \rightarrow \boxed{\frac{P}{P_a} = 1 + \frac{\rho g L}{P_a} \cdot \frac{h}{L}} \quad (2)$$

③ EQUILIBRIO MECANICO: PESO = FUERZA FLOTACION

$$\text{ARQUIMEDÉS} \rightarrow W = \rho \cdot g \cdot A_d$$



$$A_d = A - A_1$$

$$A_1 = \frac{(L \frac{\sqrt{3}}{2} - H)^2}{\sqrt{3}}$$

$$W = \rho \cdot g \left[\frac{(L \frac{\sqrt{3}}{2} + h - H)^2}{\sqrt{3}} - \frac{(L \frac{\sqrt{3}}{2} - H)^2}{\sqrt{3}} \right]$$

$$\boxed{\frac{W}{\rho g L^2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{h}{L} - \frac{H}{L} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{H}{L} \right)^2 \right]} \quad (3)$$

3 ecuaciones con 3 incógnitas: $\frac{H}{L}, \frac{h}{L}, \frac{P}{P_a}$